

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST 7



Informatika A2'24
Muhammad Rizal Alfath
2409106039

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

PEMBAHASAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada posttest ke 7 ini ditugaskan untuk membuat program dengan syarat harus dapat melakukan create, read, update dan delete (CRUD), serta mendapatkan nilai plus jika program dapat melakukan login sebagai admin/user biasa, dapat melakukan error handling, dapat melakukan register.

Membuat fungsi dengan ketentuan yang sudah diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Membuat 3 fungsi dengan dan tanpa variabel
2. Membuat 2 prosedur fungsi
3. menggunakan minimal 3 variabel global dan 5 variabel lokal

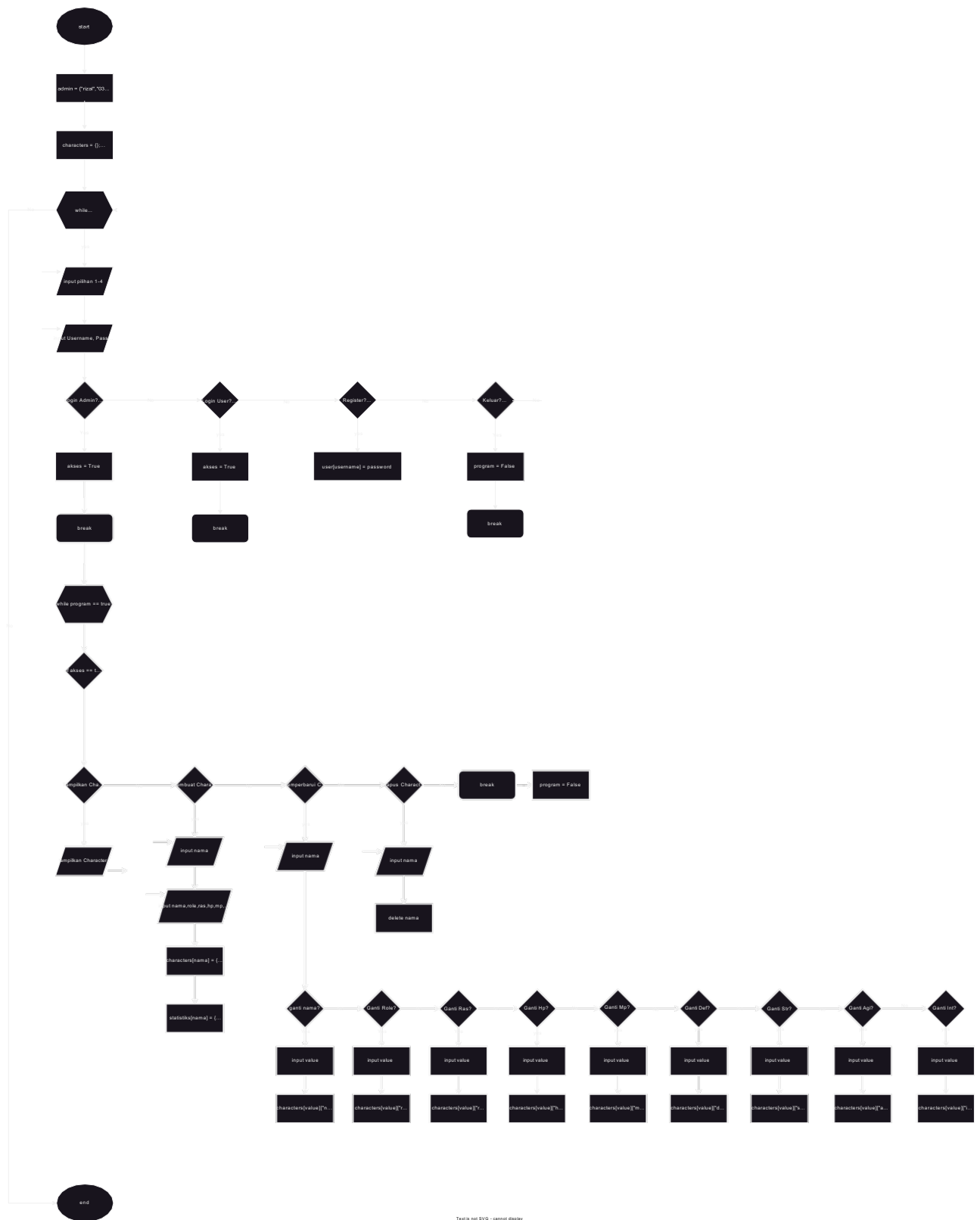
Untuk tema yang dipilih adalah “Managemen Statistik Character Game Rpg” yang dimana admin dapat membuat character, melihat character yang ada, mengupdate statistic character, dan dapat mendelete character. Sedangkan untuk user biasa hanya dapat melihat character saja

Di program ini juga pengguna harus login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke programnya. User dapat melakukan register untuk mendapatkan akun baru, jika sudah mempunyai akun, user dapat melakukan login.

Untuk statistik character sendiri berupa :

4. Nama Character
5. Role Character :
 1. Warrior
 2. Wizard
 3. Priest
 4. Paladin
6. Ras Character :
 1. Human
 2. Dwarf
 3. Elf
 4. Orc
7. Hp (Health Point)
8. Mp (Mana Point)
9. Def (Deffense)
10. Str (Strange)
11. Agi (Agility)
12. Int (Intelegent)

1.2 FLOWCHART



1.3 SCREENSHOT CODINGAN

Fungsi Login Menu

```
1 def login_menu():
2     global login
3     print("\n==== Selamat Datang Silahkan Login Dulu =====")
4     print("silahkan pilih :")
5     print("1. login sebagai admin")
6     print("2. login sebagai user")
7     print("3. register")
8     print("4. keluar")
9     print("=====")
10
11     login = input("Masukan Pilihan 1-4 :")
12     return login
```

Fungsi Login

```
1 def login_admin_user():
2     ulang = True
3     global akses
4     global ulang1
5     while ulang:
6         login_admin = input("Masukan username :")
7         password_admin = input("Masukan Password :")
8         if login == "1":
9             if login_admin in admin and admin[login_admin] == password_admin:
10                 print("\nAnda Berhasil Login Sebagai admin")
11                 akses = True
12                 ulang1 = False
13                 break
14             elif login == "2":
15                 if login_admin in user and user[login_admin] == password_admin:
16                     print("\nLogin Berhasil Sebagai User")
17                     akses = False
18                     ulang1 = False
19                     break
20
21         print("\nUsername / password salah")
22         while ulang:
23             print("1. Ulang Isi")
24             print("2. Keluar")
25             ulang = input("Pilih :")
26             if ulang == "1":
27                 ulang = True
28                 break
29             elif ulang == "2":
30                 ulang = False
31             else:
32                 print("\nPilihan hanya 1-2")
```

Fungsi duplikat

```
1 def duplikat(users):
2     login_user = input("Masukan username: ").lower()
3     password_user = input("Masukan Password: ")
4
5     # Cek duplikasi username
6     while login_user in users:
7         print(f"Username '{login_user}' sudah ada, masukkan Username Baru.")
8         login_user = input("Username Baru: ").lower()
9
10    user[login_user] = password_user
11    print("\nRegister Berhasil")
```

Fungsi Menampilkan Character

```
1 def tampilkan_character(item, key):
2     for name, char in item:
3         index = list(key).index(name)
4         print(index)
5         print(f"\n===== Character {index + 1} =====")
6         print(f>Nama : {char['name']}")
7         print(f"Role : {char['role']}")
8         print(f>Ras : {char['ras']}")
9         print(f"\nStatistik :")
10        if name in statistiks:
11            print(f"Hp : {statistiks[name]['hp']}")
12            print(f"MP : {statistiks[name]['mp']}")
13            print(f"Def : {statistiks[name]['def']}")
14            print(f"Str : {statistiks[name]['str']}")
15            print(f"Agi : {statistiks[name]['agi']}")
16            print(f"Int : {statistiks[name]['int']}")
17        else:
18            print("Statistik tidak ditemukan.")
19        print(f"=====")
```

Fungsi Menghapus Character



```
1 def hapus_character(list, nama, index=0):
2     if index == len(list):
3         print("Character tidak ditemukan")
4         return
5
6     nama_sekarang, _ = list[index]
7     if nama_sekarang == nama:
8         del characters[nama]
9         del statistiks[nama]
10        print(f"\nCharacter {nama} berhasil dihapus")
11    else:
12        hapus_character(list, nama, index + 1)
```

Fungsi Membuat Character

```
1 def buat_karakter():
2     print("\nMembuat Character baru")
3     nama = input("Nama Character :").lower()
4
5     # Cek duplikasi nama sebelum melanjutkan
6     while nama in characters:
7         print(f"Character Dengan Nama '{nama}' Sudah ada, masukan nama baru.")
8         nama = input("Nama Character :").lower()
9
10    while True:
11        print("\n==== Role Character =====")
12        print("1. Warrior      3. Priest")
13        print("2. Wizard       4. Paladin")
14        role = input("\nRole Character (1-4) :")
15        if role == "1":
16            role = "warrior"
17            break
18        elif role == "2":
19            role = "wizard"
20            break
21        elif role == "3":
22            role = "priest"
23            break
24        elif role == "4":
25            role = "paladin"
26            break
27        else:
28            print("Pilihan invalid, pilihan hanya (1-4)")
29
30    while True:
31        print("\n==== Ras Character =====")
32        print("1. Human      3. Elf")
33        print("2. Dwarf       4. Orc")
34        ras = input("\nRas Character (1-4) :")
35        if ras == "1":
36            ras = "human"
37            break
38        elif ras == "2":
39            ras = "dwarf"
40            break
41        elif ras == "3":
42            ras = "elf"
43            break
44        elif ras == "4":
45            ras = "orc"
46            break
47        else:
48            print("Pilihan invalid, pilihan hanya (1-4)")
49
50    print("\nStatistik Character")
51
52    while True:
53        try:
54            hp = int(input("HP: "))
55            break
56        except ValueError:
57            print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
58
59    while True:
60        try:
61            mp = int(input("MP: "))
62            break
63        except ValueError:
64            print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
65
66    while True:
67        try:
68            deff = int(input("Def: "))
69            break
70        except ValueError:
71            print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
72
73    while True:
74        try:
75            str = int(input("Str: "))
76            break
77        except ValueError:
78            print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
79
80    while True:
81        try:
82            agi = int(input("Agi: "))
83            break
84        except ValueError:
85            print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
86
87    while True:
88        try:
89            intt = int(input("Int: "))
90            break
91        except ValueError:
92            print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
93
94    # Menambahkan karakter dan statistik ke dalam dictionary
95    print(f"\nCharacter {nama} Ditambahkan")
96    characters[nama] = {
97        "name": nama,
98        "role": role,
99        "ras": ras
100    }
101
102    statistik[nama] = {
103        "hp": hp,
104        "mp": mp,
105        "deff": deff,
106        "str": str,
107        "agi": agi,
108        "int": intt
109    }
```

Fungsi Update Character

```
1 def update_karakter():
2     name = input("Nama karakter yang akan diupdate : ").lower()
3     if name not in characters:
4         print("\nCharacter Tidak Ditemukan")
5     else:
6         print("\n===== Pilihan yang akan di ganti =====")
7         print(f"1. Nama          6. Def")
8         print(f"2. Role          7. Str")
9         print(f"3. Ras           8. Agi")
10        print(f"4. HP            9. Int")
11        print(f"5. MP")
12
13        pilihan = input("\nStatistik yang Ingin diupdate :")
14        if pilihan == '1':
15            value = input("Masukkan Nama Baru :").lower()
16
17            # Cek duplikasi nama baru
18            while value in characters:
19                print(f"Character Dengan Nama '{value}' Sudah ada, masukan nama baru.")
20                value = input("Nama Character :").lower()
21
22            characters[value] = characters.pop(name) # Update nama karakter
23            characters[value]['name'] = value
24            print(f"Nama karakter telah diperbarui menjadi '{value}'.")
25
26        elif pilihan == '2':
27            while True:
28                print("\n===== Role Character =====")
29                print("1. Warrior      3. Priest")
30                print("2. Wizard      4. Paladin")
31                role = input("\nRole Character (1-4) :")
32                if role == "1":
33                    characters[name]['role'] = "warrior"
34                    print("\nRole Warrior ditambahkan")
35                    break
36                elif role == "2":
37                    characters[name]['role'] = "wizard"
38                    print("\nRole Wizard ditambahkan")
39                    break
40                elif role == "3":
41                    characters[name]['role'] = "priest"
42                    print("\nRole priest ditambahkan")
43                    break
44                elif role == "4":
45                    characters[name]['role'] = "paladin"
46                    print("\nRole paladin ditambahkan")
47                    break
48                else:
49                    print("\nPilihan invalid, pilihan hanya (1-4)")
50
51        elif pilihan == '3':
52            while True:
53                print("\n===== Ras Character =====")
54                print("1. Human      3. Elf")
55                print("2. Dwarf      4. Orc")
56                ras = input("\nRas Character (1-4) :")
57                if ras == "1":
58                    characters[name]['ras'] = "human"
59                    print("\nRas human ditambahkan")
60                    break
61                elif ras == "2":
62                    characters[name]['ras'] = "dwarf"
63                    print("\nRas dwarf ditambahkan")
64                    break
65                elif ras == "3":
66                    characters[name]['ras'] = "elf"
67                    print("\nRas elf ditambahkan")
68                    break
69                elif ras == "4":
70                    characters[name]['ras'] = "orc"
71                    print("\nRas orc ditambahkan")
72                    break
73                else:
74                    print("\nPilihan invalid, pilihan hanya (1-4)")
75
76        elif pilihan == '4':
77            while True:
78                try:
79                    hp = int(input("HP: "))
80                    statistik[name]['hp'] = hp
81                    break
82                except ValueError:
83                    print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
84
85        elif pilihan == '5':
86            while True:
87                try:
88                    mp = int(input("MP: "))
89                    statistik[name]['mp'] = mp
90                    break
91                except ValueError:
92                    print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
93
94        elif pilihan == '6':
95            while True:
96                try:
97                    deff = int(input("Def: "))
98                    statistik[name]['def'] = deff
99                    break
100                except ValueError:
101                    print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
102
103        elif pilihan == '7':
104            while True:
105                try:
106                    str = int(input("Str: "))
107                    statistik[name]['str'] = str
108                    break
109                except ValueError:
110                    print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
111
112        elif pilihan == '8':
113            while True:
114                try:
115                    agi = int(input("Agi: "))
116                    statistik[name]['agi'] = agi
117                    break
118                except ValueError:
119                    print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
120
121        elif pilihan == '9':
122            while True:
123                try:
124                    intt = int(input("Int: "))
125                    statistik[name]['int'] = intt
126                    break
127                except ValueError:
128                    print("Input invalid, masukkan angka yang benar.")
129
130        print(f"\nCharacter {name} berhasil diupdate.")
```

Tampilan program awal

```
===== Selamat Datang Silahkan Login Dulu =====  
silahkan pilih :  
1. login sebagai admin  
2. login sebagai user  
3. register  
4. keluar  
=====
```

Masukan Pilihan 1-4 :

Login Sebagai Admin

```
===== Selamat Datang Silahkan Login Dulu =====  
silahkan pilih :  
1. login sebagai admin  
2. login sebagai user  
3. register  
4. keluar  
=====
```

Masukan Pilihan 1-4 :1
Masukan username :rizal
Masukan Password :039
Anda Berhasil Login Sebagai admin

```
===== Manajemen Statistik Character =====  
1. Tampilkan Character  
2. Tambah Character  
3. Edit Character  
4. Hapus Character  
5. Keluar  
Pilih 1-5 :█
```

Register User Baru

```
===== Selamat Datang Silahkan Login Dulu =====
silahkan pilih :
1. login sebagai admin
2. login sebagai user
3. register
4. keluar
=====
Masukan Pilihan 1-4 :3
Masukan username: user
Masukan Password: userbaru
Register Berhasil

===== Selamat Datang Silahkan Login Dulu =====
silahkan pilih :
1. login sebagai admin
2. login sebagai user
3. register
4. keluar
=====
Masukan Pilihan 1-4 :█
```

Login Sebagai User

```
===== Selamat Datang Silahkan Login Dulu =====  
silahkan pilih :  
1. login sebagai admin  
2. login sebagai user  
3. register  
4. keluar  
=====
```

Masukan Pilihan 1-4 :2
Masukan username :user
Masukan Password :userbaru

Login Berhasil Sebagai User

```
===== Manajemen Statistik Character =====  
1. Tampilkan Character  
2. Keluar  
Pilih :█
```

Tampilkan Character

```
===== Manajemen Statistik Character =====  
1. Tampilkan Character  
2. Tambah Character  
3. Edit Character  
4. Hapus Character  
5. Keluar  
Pilih 1-5 :1
```

Character Belum Ada

Tampilan Tambah Character

Membuat Character baru
Nama Character :alucard

==== Role Character ====

- | | |
|------------|------------|
| 1. Warrior | 3. Priest |
| 2. Wizard | 4. Paladin |

Role Character (1-4) :1

==== Ras Character ====

- | | |
|----------|--------|
| 1. Human | 3. Elf |
| 2. Dwarf | 4. Orc |

Ras Character (1-4) :1

Statistik Character

HP: 500

MP: 500

Def: 500

Str: 500

Agi: 500

Int: 500

Character alucard Ditambahkan

==== Manajemen Statistik Character ====

1. Tampilkan Character
2. Tambah Character
3. Edit Character
4. Hapus Character
5. Keluar

Pilih 1-5 :█

Tampilan Edit Character

```
==== Manajemen Statistik Character ====
1. Tampilkan Character
2. Tambah Character
3. Edit Character
4. Hapus Character
5. Keluar
Pilih 1-5 :3
Nama karakter yang akan diupdate : alucard

===== Pilihan yang akan di ganti =====
1. Nama                6. Def
2. Role                7. Str
3. Ras                 8. Agi
4. HP                  9. Int
5. MP

Statistik yang ingin diupdate :█
```

Tampilan Hapus Character

```
==== Manajemen Statistik Character ====
1. Tampilkan Character
2. Tambah Character
3. Edit Character
4. Hapus Character
5. Keluar
Pilih 1-5 :4

Menghapus Character
Character yang akan dihapus :alucard
0

Character alucard Telah Dihapus
```